

Phụ lục XXI

MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH HẠNG VỚI NGƯỜI LÁI TÀU BAY THƯƠNG MẠI – TRỰC THĂNG

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

		COMMERCIAL PILOT LICENSE PRACTICAL TEST - HELICOPTER MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY THƯƠNG MẠI – TRỰC THĂNG		APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay	
		Tên thí sinh/ <i>Name of Candidate:</i>			
Địa chỉ/ <i>Address:</i>		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>			
Số ĐT/ <i>Phone:</i>		Thư điện tử/ <i>Email:</i>			
Số giấy phép/ <i>PEL Number:</i>					
Chủng loại, hạng tàu bay kiểm tra/ THE CATEGORY AND CLASS OF AIRCRAFT TO BE USED FOR THE TEST 1. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ HELICOPTER – SINGLE ENGINE LAND 2. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ HELICOPTER – MULTIENGINE LAND 3. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ HELICOPTER – SINGLE ENGINE SEA 4. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ HELICOPTER – MULTIENGINE SEA					
Năng định loại tàu bay (nếu áp dụng)/ Type Rating of Aircraft (nếu áp dụng)					
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên Cục HKVN/ <i>Name of DPE or CAAV Inspector:</i>			Số Giấy phép/ <i>License No</i>		
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên/ <i>To be completed by examiner</i>					
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>					
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>					
☐ Khác/ <i>Other</i>					
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>					
Thời gian/ <i>Date</i>		Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ <i>Aircraft of FSTD</i>		Số đăng ký/ <i># Registration</i>	
Khởi hành/ <i>Departure</i>	Điểm đến/ <i>Destination</i>	Thời điểm máy bay rời vị trí đỗ / <i>Block-off</i>	Thời điểm máy bay vào vị trí đỗ / <i>Block-on</i>	Tổng thời gian / <i>Block time</i>	Hạ cánh/ <i># Landing</i>

BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ <i>SKILL TEST REPORT</i>				
PHẦN 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN BAY <i>Section 1. PREFLIGHT PREPARATION</i>		Đạt/ <i>Pass</i>	Không đạt/ <i>Fail</i>	Không áp dụng/ <i>n/a</i>
1.1	Quyền hạn, giới hạn và kinh nghiệm bay gần đây <i>Privileges, limitations and recent flight experience</i>	☐	☐	☐
1.2	Loại và thời hạn chứng chỉ y tế <i>Medical certificate class and duration</i>	☐	☐	☐
1.3	Sổ ghi giờ bay phi công <i>Pilot logbook</i>	☐	☐	☐
1.4	Chứng chỉ đủ điều kiện bay và đăng ký <i>Airworthiness and Registration certificates</i>	☐	☐	☐
1.5	Kiểm tra các hỏng hóc trước khi bay <i>Defects Inspection</i>	☐	☐	☐
1.6	Nhật ký kỹ thuật tàu bay <i>Aircraft Techlog</i>	☐	☐	☐
1.7	Trọng tải và cân bằng <i>Weight and balance</i>	☐	☐	☐
1.8	Các thiết bị bắt buộc cho bay VFR ngày/đêm <i>Required instruments and equipment for day/night VFR</i>	☐	☐	☐
1.9	Giới hạn khai thác, biển báo, ký hiệu thiết bị và POH/AFM <i>Operating limitations, placards, instrument markings and POH/AFM</i>	☐	☐	☐
1.10	NOTAM và thông tin thời tiết <i>NOTAM and Weather information</i>	☐	☐	☐
1.11	Lập kế hoạch bay <i>Flight planning</i>	☐	☐	☐
1.12	Hệ thống không phận <i>Airspace System</i>	☐	☐	☐
1.13	Hệ thống máy bay (điều khiển bay, trim, bánh lái, động cơ, cánh quạt, càng đáp, nhiên liệu, dầu, thủy lực, điện, thiết bị điện tử, pitot-static, chống đóng băng) <i>Aircraft System (flight control and trim, rudder, engine and propeller, landing gear, fuel, oil, hydraulic, electrical, avionics, pitot-static, Deicing and anti-icing)</i>	☐	☐	☐
1.14	Các yếu tố y học hàng không (thiếu oxy, thở gấp, xoang, mất phương hướng, say máy bay...) <i>Aeromedical factors (hypoxia, hyperventilation, sinus, disorientation, sickness...)</i>	☐	☐	☐
1.15	Đặc điểm mặt nước và thủy phi cơ (cho thủy phi cơ) <i>Water and seaplane characteristics (for seaplane)</i>	☐	☐	☐
1.16	Căn cứ thủy phi cơ, quy tắc hàng hải và hỗ trợ dẫn đường hàng hải (cho thủy phi cơ) <i>Seaplane bases, maritime rules and aids to marine navigation (for seaplane)</i>	☐	☐	☐

1.17	Quy trình bay (sơ đồ đường bay, quy trình nhập sân bay) <i>Flight procedures (traffic patterns, Airport Joining procedure)</i>	☐	☐	☐
PHẦN 2. VẬN HÀNH TRƯỚC CHUYẾN BAY VÀ KHỞI HÀNH/ Section 2. PREFLIGHT OPERATION AND DEPARTURE				
2.1	Kiểm tra bên ngoài trực thăng; vị trí các thiết bị và ý nghĩa của việc kiểm tra <i>Helicopter exterior visual inspection; location of each item and purpose of inspection</i>	☐	☐	☐
2.2	Kiểm tra buồng lái <i>Cocpit inspection</i>	☐	☐	☐
2.3	Quy trình nổ động cơ, kiểm tra thiết bị liên lạc và dẫn đường, thiết lập thiết bị dẫn đường và tần số liên lạc <i>Starting procedures, radio and navigation equipment check, selection and setting of navigation and communication frequencies.</i>	☐	☐	☐
2.4	Quy trình lăn tuân thủ theo hướng dẫn của ATC <i>Taxiing/air taxiing in compliance with air traffic control instructions of an instructor.</i>	☐	☐	☐
2.5	Quy trình kiểm tra trước khi cất cánh <i>Pre take off procedures and checks</i>	☐	☐	☐
PHẦN 3. CẤT CẢNH Section 3. TAKE-OFF				
3.1	Cất cánh (trong các điều kiện khác nhau) <i>Take-offs (various profiles)</i>	☐	☐	☐
3.2	Cất cánh gió ngang (nếu áp dụng) <i>Cross wind take-off (if practicable)</i>	☐	☐	☐
3.3	Cất cánh ở tải trọng tối đa (tải trọng tối đa thực tế hoặc giả định) <i>Take-off at maximum take-off mass (actual or simulated maximum take-off mass)</i>	☐	☐	☐
3.4	Cất cánh giả định một động cơ hỏng <i>Take-offs with simulated 1 engine failure</i>	☐	☐	☐
3.5	Ngay trước khi đạt TDP hoặc DPATO <i>Shortly before reaching TDP, or DPATO</i>	☐	☐	☐
3.6	Ngay sau khi đạt TDP hoặc DPATO <i>Shortly after reaching TDP, or DPATO.</i>	☐	☐	☐
PHẦN 4. VÒNG LƯỢNG LEO CAO VÀ GIẢM ĐỘ CAO VỀ HƯỚNG CHỈ ĐỊNH Section 4. CLIMBING TURNS AND DESCENDING TURNS TO ASSIGNED HEADINGS				
4.1	Vòng lượng leo cao và giảm độ cao về hướng chỉ định <i>Climbing turns and descending turns to assigned headings</i>	☐	☐	☐
4.1	Vòng lượn nghiêng 30° (180° đến 360°) sang trái và phải sử dụng thiết bị tối thiểu (thiết bị cơ bản) <i>30° angle of bank turns (180° to 360°) to the left and right using limited panel (basic instruments).</i>	☐	☐	☐
PHẦN 5. TỰ QUAY ROTOR Section 5. AUTOROTATION				

5.1	Tự quay roto giảm độ cao <i>Autorotation descent</i>	☐	☐	☐
5.2	Tự quay roto giảm độ cao hạ cánh hoặc phục hồi công suất <i>Autorotation landing or Power recover</i>	☐	☐	☐
PHẦN 6. HẠ CÁNH Section 6. LANDING				
6.1	Hạ cánh điều kiện thường <i>Normal landing</i>	☐	☐	☐
6.2	Hủy cất cánh (hoặc hạ cánh) với giả lập hỏng động cơ trước LDP hoặc DPBL <i>Rejected takeoff (or landing) following simulated engine failure prior to LDP (Landing Decision Point) or DPBL (Defined Point Before Landing)</i>	☐	☐	☐
6.3	Hạ cánh với giả lập hỏng động cơ sau LDP hoặc DPBL <i>Landing following simulated engine failure after LDP or DPBL</i>	☐	☐	☐
PHẦN 7. QUY TRÌNH BAY BẰNG THIẾT BỊ TRONG ĐIỀU KIỆN HOẶC GIẢ ĐỊNH THỜI TIẾT BAY BẰNG THIẾT BỊ Section 7. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES TO BE PERFORMED IN IMC OR SIMULATED IMC				
7.1	Cất cánh bằng thiết bị: chuyển đổi vào dụng thiết bị ngay sau khi đạt tang độ cao dương. Tuân thủ đường cất/ hạ và huấn lệnh ATC <i>Instrument Takeoff (ITO): Transition to instrument flight immediately upon establishing a positive rate of climb. Compliance with departure/arrival routes and ATC instructions.</i>	☐	☐	☐
7.2	Quy trình bay chờ <i>Holding procedure</i>	☐	☐	☐
7.3	Tiếp cận chính xác ILS đến độ cao tuyệt đối quyết định (DH) CAT I <i>Precision approach ILS to Decision height (DH) CAT I</i>	☐	☐	☐
7.3.1	Bay bằng tay không với thanh chỉ dẫn bay <i>Manual flight without flight director system.</i>	☐	☐	☐
7.3.2	Bay bằng tay với thanh chỉ dẫn bay <i>Manual flight with flight director system.</i>	☐	☐	☐
7.3.3	Với hai hệ thống lái tự động được cài <i>With dual autopilot engage</i>	☐	☐	☐
7.4	Tiếp cận không chính xác NDB hoặc VOR/LOC tới độ cao tuyệt đối quyết định (MDA/H) <i>None-precision approach NDB or VOR/LOC to MDA/H</i>	☐	☐	☐
7.5	Quy trình tiếp cận/ hạ cánh hụt <i>Miss-approach procedure</i>	☐	☐	☐
7.5.1	Tiếp cận hụt ILS từ DH <i>ILS Miss-approach from DH</i>	☐	☐	☐
7.5.2	Các loại tiếp cận/ hạ cánh hụt khác <i>Other Miss-approach</i>	☐	☐	☐

7.5.3	Động tác bay lại với OIE <i>Go-round with OIE</i>	☐	☐	☐
7.6	Tự quay rotor trong IMD và phục hồi công suất <i>Autorotation in IMC and power recovery</i>	☐	☐	☐
PHẦN 8. HỆ THỐNG TÀU BAY TRỰC THĂNG Section 8. HELICOPTER SYSTEMS				
8.1	Động cơ <i>Engine</i>	☐	☐	☐
8.2	Điều hòa (sưởi, thông gió) <i>Air conditioning (heating, ventilation)</i>	☐	☐	☐
8.3	Ổng đo áp suất toàn phần và áp suất tĩnh <i>Pitot/ Static port</i>	☐	☐	☐
8.4	Hệ thống nhiên liệu <i>Fuel system</i>	☐	☐	☐
8.5	Hệ thống điện <i>Electric system</i>	☐	☐	☐
8.6	Hệ thống thủy lực <i>Hydraulic system</i>	☐	☐	☐
8.7	Hệ thống lái <i>Flight control system</i>	☐	☐	☐
8.8	Hệ thống chống và phá băng <i>Anti Icing and defrosting system</i>	☐	☐	☐
8.9	Hệ thống lái tự động <i>Autopilot</i>	☐	☐	☐
8.10	Cánh ổn định <i>Stabilizer</i>	☐	☐	☐
8.11	Radar thời tiết, độ cao vô tuyến, bộ phát đáp <i>Weather radar, Radio altimeter, transponder</i>	☐	☐	☐
8.12	Hệ thống dẫn đường khu vực <i>Regional navigation system</i>	☐	☐	☐
8.13	Hệ thống cang <i>Landing gear system</i>	☐	☐	☐
8.14	Hỏng điều khiển cánh quạt đuôi (nếu áp dụng) <i>Tail rotor control failure (if apply)</i>	☐	☐	☐
8.15	Hỏng cánh quạt đuôi (nếu áp dụng) <i>Tail rotor failure (if apply)</i>	☐	☐	☐
8.16	Dẫn đường vô tuyến, thiết bị dẫn đường và hệ thống quản lý chuyến bay (FMS) <i>Radio navigation, navigation equipment, flight management system (FMS)</i>	☐	☐	☐
PHẦN 9. CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ BẤT THƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ KHẨN NGUY Section 9. ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES				
9.1	Các thao tác bay chữa cháy trên không <i>Firefighting maneuvers/skills</i>	☐	☐	☐
9.2	Kiểm soát đám khói lan rộng <i>Control and disperse smoke</i>	☐	☐	☐
9.3	Các quy trình khẩn nguy khác quy định trong sổ tay bay liên quan <i>Other emergency procedures as stipulated in the relevant Flight Manual (FM)</i>	☐	☐	☐

9.4	Hỏng động cơ, ngắt động cơ trong lúc bay, nổ lại động cơ ở độ cao an toàn <i>Engine failure, in-flight shutdown, and restart at a safe altitude</i>	☐	☐	☐
PHẦN 10. SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ TỰ CHỌN Section 10. USE OF OPTIONAL EQUIPMENT				
		☐	☐	☐
Kết quả/ Result	☐ Đạt/ <i>Passed</i>	☐ Không đạt/ <i>Failed</i>	☐ Đạt một phần/ <i>Partial Passed</i>	
Mục không đạt/ Failed item:	Nhận xét/ Remarks:			
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:				
Nhận xét/ Remarks:				
Ngày và địa điểm/ Date and place	Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant	Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner		

Hướng dẫn hoàn thành mẫu sát hạch thực hành

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(a) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (1) Khai thác máy bay trong các giới hạn được phê chuẩn;
 - (2) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
 - (3) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
 - (4) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
 - (5) Duy trì khả năng kiểm soát máy bay ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.
- (b) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại máy bay được sử dụng trong bài kiểm tra.

(1) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 100 ft;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: ± 150 ft;

(2) Hướng bay hoặc bám theo phương tiện dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay thông thường: $\pm 10^\circ$;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: $\pm 15^\circ$;
- (iii) Bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến $\pm 10^\circ$.

(3) Tốc độ:

- (i) Giai đoạn cất cánh và tiếp cận: ± 15 kts;
- (ii) Các chế độ bay khác: ± 10 kts.

(4) Độ trôi trên mặt đất:

- (i) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất khi cất cánh: ± 3 ft;
- (ii) Khi hạ cánh: Không được có chuyển động tiến ngang hoặc lùi sau.

Flight Test Tolerance

1. The applicant should demonstrate the ability to:

- a) Operate the aeroplane within its limitations;
- b) Complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
- c) Exercise good judgment and airmanship;
- d) Apply aeronautical knowledge;
- e) Maintain control of the aeroplane at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

2. The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the aeroplane used:

a) Height:

- (i) Normal flight ± 100 ft
- (ii) Simulated major emergency: ± 150 ft

b) Heading or tracking of radio aids:

- (i) Tracking on radio aids $\pm 10^\circ$
- (ii) Normal flight $\pm 10^\circ$
- (iii) With simulated engine failure $\pm 15^\circ$

c) Speed:

- (i) Take-off and approach ± 5 knots
- (ii) All other flight regimes ± 10 knots

d) Ground drift:

- (i) T.O hover I.G.E ± 3 feet
- (ii) Landing no sideways or backwards movement